

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	기초공학수학2	담당교수 (Instructor)	이의우	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	5006762601
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	전체학년 신소재, 산업정보, IT융합전공, 전자공학전공, 전기, 기계,	이수구분 (Course Classification)	전기-IT융합/전기-기계/전기-산업 정보/전기-신소재/전기-전기/전기-전
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일, 전화
교수실 (Office)	베어드홀414호	연락처 (Telephone)	02-820-0418	이메일 (e-mail)	ewlee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	미적분학1				
교과목 개요 (Course Description)	기초공학수학1의 연속과목으로, 무한급수, 멱급수, 테일러 급수, 매개변수방정식, 극좌표계, 극방정식, 공간 벡터, 내적과 외적, 직선과 평면의 방정식, 곡면의 방정식, 다변수함수의 극한과 연속, 편도함수, 연쇄법칙, 전미분, 방향미분계수, 기울기벡터, 극대와 극소, 다중적분, 곡면의 넓이, 극좌표계, 원주좌표계 및 구면좌표계에서의 적분 등의 주제를 다룬다.				

교육목표	전공특화역량
공학의 기초가 되는 미분과 적분에 관한 기본적인 수학 이론들을 학습한다.	수학적 사고 능력
미분과 적분에 관한 수학 이론들을 적용하여 공학 분야의 여러 가지 문제를 분석하고 해결하는 능력을 배양한다.	의사 전달 및 설득 능력 수학적 사고 능력 문제해결능력
수학을 배우고 익히는 과정을 통하여 사고력 및 논리력을 향상시킨다.	의사 전달 및 설득 능력 수학적 사고 능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	80	45
기말고사	80	45
출석	30	5
과제 및 퀴즈	40	5

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/미분적분학/김정현, 이의우, 이종규/북스힐/2022/3/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	다음 중 하나 이상에 해당하는 경우 F학점이 부여됨 1. 10회 이상 결석 2. 중간시험 또는 기말시험 결시 3. 중간시험과 기말시험 점수의 합이 15점 미만 4. 부정행위 적발	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	무한급수	9.1 급수 9.2 급수의 수렴에 관한 정리 9.3 적분판정법	강의	<9장 1절> 1(2), 2(2)(4)(5), 3(1)(3), 4(3) <9장 2절> 1(2), 2(1), 3(1)(4) <9장 3절> 1(3)(5)(7), 3(2)
02	무한급수	9.4 비교판정법 9.5 비판정법 및 근판정법 9.6 교대급수와 절대수렴	강의	<9장 4절> 1(3)(5)(6), 2(3) <9장 5절> 1(1)(5)(6), 2(1)(3) <9장 6절> 1(1)(3)(6)(9)(12), 2(1)
03	무한급수 테일러급수	10.1 멱급수 10.2 테일러급수	강의	<10장 1절> 1(2)(3)(7), 2(3)(6), 4(1), 5(1)(4) <10장 2절> 1(1)(3)(5), 2(2), 3(4), 4(1)(3), 5(1), 7
04	테일러급수	10.3 멱급수의 연산 10.4 테일러의 정리	강의	<10장 3절> 2(2)(4), 3(1)(2) <10장 4절> 2(1)(2), 3(1), 4(1)(2), 5(1)
05	매개변수방정식과 극좌표계	11.1 매개변수방정식 11.2 매개변수방정식에 대한 곡선의 길이 11.3 극좌표	강의	Quiz #1 <11장 1절> 1(1)(4), 2(1)(6), 3(2), 6(2) <11장 2절> 2, 3, 6(1) <11장 3절> 2(1)(3), 3(5), 4(1)(2)(5)(8)
06	매개변수방정식과 극좌표계 공간과 벡터	11.4 극방정식의 그래프 11.5 극좌표계에서의 넓이와 길이 12.1 삼차원 좌표계	강의	<11장 4절> 1(2)(4)(5)(7), 2, 3(1), 4(2)(4) <11장 5절> 1(3)(4), 2(1)(4), 3(1)(2)(5), 4(1)(2)(3) <12장 1절> 1(1), 2
07	공간과 벡터	12.2 벡터 12.3 내적 12.4 외적	강의	<12장 2절> 1(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6, 7 <12장 3절> 1(1), 5(1), 6(1), 7(1) <12장 4절> 1(1), 2(1), 3(1), 4, 7(1), 10

강의계획서 (SYLLABUS)

08	중간고사 공간과 벡터	중간고사 (범위: 9.1 ~ 12.4)	강의, 시험	중간고사: 10월 23일 (목) 18:00~18:50
09	편미분	12.5 직선의 방정식 12.6 평면의 방정식 12.7 곡면의 방정식	강의	<12장 5절> 1(2), 5, 6, 9 <12장 6절> 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14
10	편미분	13.1 다변수함수 13.2 다변수함수의 극한과 연속 13.3 편도함수	강의	<13장 1절> 1, 2(1), 3(3), 4(3) <13장 2절> 5(4), 6(2), 7(1) <13장 3절> 1(1)(3), 2, 3, 5(1)(3), 8(1), 9(1)(3)
11	편미분	13.4 함수의 증분과 전미분 13.5 연쇄법칙 13.6 방향미분계수와 기울기벡터	강의	<13장 4절> 1(1)(3), 3, 5, 7 <13장 5절> 1(2), 3(1), 5(1), 6(1) <13장 6절> 1(1), 2(2)(4), 3, 5(2), 9
12	다중적분	13.7 극대와 극소 14.1 이중적분 14.2 일반적인 영역에서의 이중적분	강의, 시험	<13장 7절> 1(1)(5), 3, 4, 5(1), 7 <14장 1절> 3(1), 4(4) <14장 2절> 1(3), 5, 9(1)(3) Quiz #2
13	다중적분	14.3 극좌표계에서의 이중적분 14.4 곡면의 넓이	강의	<14장 3절> 1, 5, 7, 8(3) <14장 4절> 1, 3, 5, 9
14	다중적분	14.5 삼중적분 14.6 원주, 구면좌표계에서의 삼중적분	강의	<14장 5절> 1(1)(5)(6), 3(1)(2) <14장 6절> 1, 3, 5(1), 7(1)
15	기말고사	복습 기말고사 (범위: 12.5 ~ 14.6)	강의, 시험	기말고사: 12월 11일 (목) 18:00~18:50

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			